**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**BẮC NINH**
**ĐỀ THI THỬ**
*(Đề có 04 trang)*

**KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**
**Môn: Tin học**
*Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

**Họ và tên thí sinh:** .....
**SBD:** .....

**Mã đề thi: 0801**

## PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1 [NEO]:** Giao thức truyền thông nào thường được sử dụng để truy cập website trong các giao thức sau?
(A) FTP (B) SNMP (C) SMTP (D) HTTP

**Câu 2 [NEO]:** Với các thiết bị dưới đây thiết bị nào cho phép máy tính kết nối Internet trong mạng không dây?
(A) Router (B) Máy chiếu (C) USB (D) Webcam

**Câu 3 [NEO]:** Thuộc tính nào của thẻ `<img>` dùng để chỉ đường dẫn tệp hình ảnh trong các phương án sau đây?
(A) href (B) src (C) link (D) imgsrc

**Câu 4 [NEO]:** Bạn có một mạng LAN, các máy tính không thể ”nhìn thấy”nhau trong Mạng (Network) trên Windows. Để xử lý tình huống này, hành động nào được ưu tiên trước tiên trong những phương án dưới đây?
(A) Đổi toàn bộ địa chỉ IP.
(B) Khởi động lại tất cả các máy.
(C) Kiểm tra xem các máy có bật tính năng chia sẻ mạng nội bộ hay chưa.
(D) Cài đặt lại hệ điều hành.

**Câu 5 [NEO]:** Phương án nào dưới đây là một ví dụ về trợ lý ảo phổ biến hiện nay?
(A) Photoshop. (B) Google Assistant. (C) Excel. (D) Chrome.

**Câu 6 [NEO]:** Bạn muốn khi người dùng nhấn nút ”Gửi”, dữ liệu được gửi đến file save.php và không hiển thị trên URL. Cấu trúc form nào đúng?
(A) `<form action="save.php"method="get">`
(B) `<form action="save.php"method="post">`
(C) `<form href="save.php"method="post">`
(D) `<form action="save.php"method="send">`

**Câu 7 [NEO]:** Phương án nào dưới đây lý giải tại sao nghề quản trị hệ thống lại đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức hiện đại?
(A) Vì đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động ổn định và hiệu quả.
(B) Vì chuyên thiết kế các giao diện người dùng cho phần mềm.
(C) Vì thực hiện công việc thu thập và phân tích dữ liệu thị trường.
(D) Vì tạo ra nội dung quảng cáo và chăm sóc khách hàng.

**Câu 8 [NEO]:** Chọn phương án phù hợp nhất thể hiện việc giữ thái độ ôn hòa khi tranh luận trong giao tiếp trên không gian mạng?

A Tránh gây nhàm chán cho cuộc trò chuyện.
B Giúp tranh luận trở nên vui vẻ hơn.
C Thể hiện sự tôn trọng và tinh thần cầu thị khi trao đổi ý kiến.
D Giúp người khác không bắt lỗi mình.

**Câu 9 [NEO]:** Phương án nào sau đây thể hiện mục đích của thuộc tính name trong các phần tử biểu?

A Dùng để hiển thị nhãn của trường nhập liệu trên trình duyệt.
B Giúp xác định tên của biểu mẫu trong mã CSS.
C Cho phép máy chủ nhận biết và xử lý giá trị của trường khi biểu mẫu được gửi.
D Là cách để đánh số thứ tự các phần tử trong biểu mẫu.

**Câu 10 [NEO]:** Nếu một thuộc tính CSS được khai báo ở nhiều nơi khác nhau, khẳng định nào trong các phương án dưới đây là đúng để thể hiện thứ tự ưu tiên khi áp dụng thuộc tính CSS?

A Thuộc tính được khai báo trong tệp CSS bên ngoài sẽ có ưu tiên cao nhất.
B Thuộc tính được khai báo trong thẻ `<style>` trong trang HTML sẽ có ưu tiên cao nhất.
C Thuộc tính được khai báo trực tiếp trong thẻ HTML (inline CSS) sẽ có ưu tiên cao nhất.
D Tất cả các nơi khai báo đều có ưu tiên như nhau.

**Câu 11 [NEO]:** Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán bệnh bằng cách nào sau đây?

A Nhận diện giọng nói của bác sĩ trưởng khoa.
B Nhận diện các bệnh lý qua hình ảnh y khoa.
C Phân tích giọng nói của bệnh nhân.
D Quản lý hoạt động thể dục của bệnh nhân.

**Câu 12 [NEO]:** Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong giao thông thông minh bằng cách nào?

A Tạo ra bản đồ đường phố.
B Giám sát hoạt động của các phương tiện cá nhân.
C Phân tích dữ liệu giao thông để điều phối đèn tín hiệu tự động.
D Hỗ trợ tài xế giao tiếp với hành khách.

**Câu 13 [NEO]:** Thuộc tính nào trong CSS dùng để căn giữa văn bản trong một phần tử?

A `align-text: center;`
B `text-align: center;`
C `vertical-align: center;`
D `font-align: center;`

**Câu 14 [NEO]:** Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

| Đoạn chương trình viết bằng Python | Đoạn chương trình viết bằng C++ |
|---|---|
| `n = int(input())`<br>`sum = 0`<br>`while n > 0:`<br>`  sum += n % 10`<br>`  n = n // 10`<br>`print(sum)` | `int n, sum = 0;`<br>`cin >> n;`<br>`while (n > 0) {`<br>`  sum += n % 10;`<br>`  n = n / 10;`<br>`}`<br>`cout << sum;` |

Phương án nào dưới đây là kết quả hiển thị trên màn hình sau khi thực hiện đoạn chương trình trên với n=1234?

A 10
B 7
C 6
D 15

**Câu 15 [NEO]:** Thẻ nào trong những phương án dưới đây được dùng để tạo danh sách không có thứ tự?

A `<li>`
B `<ol>`
C `<ul>`
D `<td>`

**Câu 16 [NEO]:** Cần dùng giá trị nào trong các phương án sau cho thuộc tính type trong thẻ `<input>` để nút có chức năng gửi trong biểu mẫu?

A text B submit C button D send

**Câu 17 [NEO]:** Bạn muốn tạo một đoạn văn bản có màu nền xanh và chữ màu trắng, mã CSS nào trong các phương án dưới đây sẽ thực hiện điều này?

A `p { background-color: white; color: blue; }`
B `p { color: green; background-color: yellow; }`
C `p { background-color: blue; color: white; }`
D `p { font-color: white; background: green; }`

**Câu 18 [NEO]:** Một bài đăng quảng cáo về sữa giả đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Facebook. Bạn nhận thấy sản phẩm này không có nguồn gốc rõ ràng. Cách làm nào trong những cách dưới đây là phù hợp nhất?

A Không làm gì vì đó là quyền tự do của người bán.
B Đưa ra thông tin về nguy cơ của sản phẩm giả và khuyến cáo mọi người thận trọng trước khi mua.
C Tiếp tục chia sẻ bài đăng đó để tăng độ phổ biến cho sản phẩm.
D Lên tiếng chỉ trích và gây căng thẳng với người bán.

**Câu 19 [NEO]:** Phương án hành động nào phù hợp nhất mà một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật phải làm khi người dùng gặp vấn đề với máy tính?

A Đưa ra hướng dẫn sử dụng phần mềm.
B Giải quyết các sự cố phần cứng và phần mềm của máy tính.
C Phân tích hệ thống và lập kế hoạch nâng cấp.
D Phát triển phần mềm giúp cải thiện hiệu suất máy tính.

**Câu 20 [NEO]:** Trong nhóm nghề dịch vụ và quản trị CNTT, nghề nào trong các phương án sau phối hợp với nhiều bộ phận khác để xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp?

A Lập trình viên.
B Phân tích hệ thống.
C Quản trị cơ sở dữ liệu.
D Kỹ thuật viên sửa máy.

**Câu 21 [NEO]:** Phương án nào dưới đây là một trong những vai trò chính của AI?

A Thiết kế giao diện người dùng.
B Cài đặt hệ điều hành.
C Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
D Bảo trì phần cứng.

**Câu 22 [NEO]:** Cần thêm thẻ nào vào phần `<head>` để trình duyệt hiển thị tiêu đề trang web?

A `<body>` B `<meta>` C `<title>` D `<h1>`

**Câu 23 [NEO]:** Trong các phương án sau đâu là cách để DNS giúp người dùng truy cập website?

A Dịch địa chỉ IP thành tên miền.
B Dịch tên miền thành địa chỉ IP giúp truy cập dễ dàng.
C Ghi lại lịch sử truy cập.
D Chặn truy cập các website độc hại.

**Câu 24 [NEO]:** Phương án nào thể hiện hành vi xúc phạm, công kích người khác trên mạng?

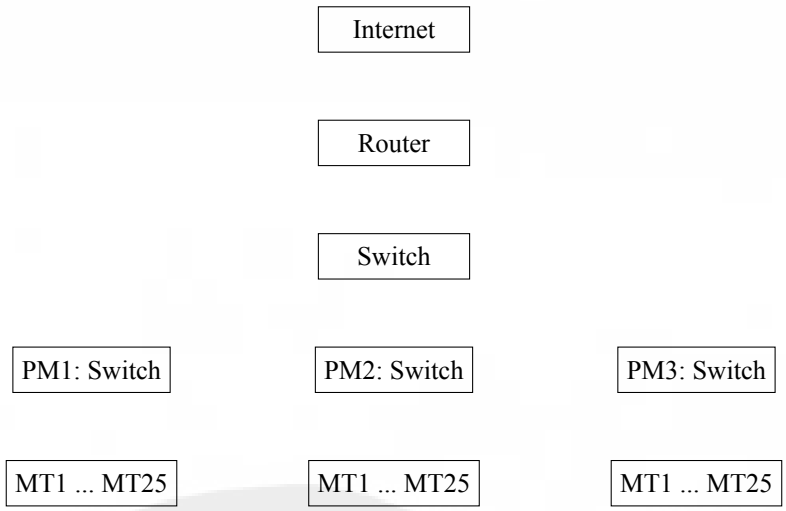
A Tự do ngôn luận trên mạng.
B Ứng xử đúng mực.
C Bắt nạt, bôi nhọ người khác trên không gian mạng.
D Đối thoại học thuật bình thường.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

### A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

**Câu 1 [NEO]:** Một trường học có 03 phòng máy, mỗi phòng máy có 25 máy tính để bàn được thiết kế mạng dây theo sơ đồ sau:




Ghi chú: PM: Phòng máy; MT: Máy tính. Sau đây là một số nhận xét về phương án thiết kế mạng trên:

**a)** Máy tính ở các phòng máy có thể truy cập vào Internet.

**b)** Các máy tính ở cùng một phòng được kết nối thành một mạng LAN.

**c)** Máy tính ở các phòng khác nhau không thể chia sẻ tệp với nhau khi ngắt kết nối Internet với Router.

**d)** Việc gán địa chỉ IP tĩnh cho từng máy tính trong mạng LAN của các phòng máy giúp quản lý thiết bị dễ dàng hơn và tránh xung đột địa chỉ IP so với sử dụng IP tự động.

**Câu 2 [NEO]:** Ngày nay, với thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão các kênh giải trí trở nên đa dạng và khó kiểm soát. Phim ảnh là một lĩnh vực được quan tâm. Để hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu ở lĩnh vực này người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **`PHIM`** `(MaPhim, TenPhim, NamPH)`: lưu các thông tin về phim tương ứng mã phim, tên phim, năm phát hành.
- **`DIENVIEN`** `(MaDv, TenDv, NgaySinh, DiaChi)`: lưu các thông tin về diễn viên tương ứng mã diễn viên, tên diễn viên, ngày sinh, địa chỉ.
- **`VAIDIEN`** `(MaPhim, MaDv, TenVaiDien)`: lưu các thông tin về các vai diễn tương ứng mã phim, mã diễn viên, tên vai diễn.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

**a)** Để thực hiện việc cập nhật dữ liệu, người ta thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, sắp xếp trên dữ liệu trong các bảng.

**b)** Bảng VAIDIEN thể hiện mối quan hệ 1: 1 giữa phim và diễn viên.

**c)** Nếu muốn tìm tất cả các bộ phim mà diễn viên "Lý Hùng" đã tham gia, cần kết nối 3 bảng: PHIM, DIENVIEN và VAIDIEN.

**d)** Nếu xóa một dòng trong bảng PHIM, để tránh lỗi ràng buộc toàn vẹn, cần đảm bảo các dòng liên quan trong bảng VAIDIEN đã được xóa trước.

### B. Phần riêng

*Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.*

### B1. Định hướng Khoa học máy tính

**Câu 3 [NEO]:** Lan là một học sinh thường xuyên xem video học tập trên YouTube. Mỗi khi xem xong một video, YouTube lại tự động gợi ý các video khác có nội dung liên quan, thậm chí còn có phụ đề tự động ngay cả khi video không có sẵn phụ đề do người đăng tải. Lan thắc mắc không biết vì sao YouTube có thể làm được điều đó. Trong một tiết học Tin học Lan có chia sẻ tình huống này với các bạn trong lớp để tham khảo thêm nhiều nhận định giải đáp cho những thắc mắc về khả năng đó của YouTube. Một số khẳng định cho rằng:

**a)** YouTube sử dụng học máy có giám sát để dự đoán sở thích người dùng dựa trên các hành vi như lượt xem và lượt thích.

**b)** Ngoài học có giám sát, YouTube còn áp dụng học không giám sát để phân nhóm video.

**c)** Trong học máy có giám sát, các hành động của người dùng như bấm vào video không thể được xem là ”nhãn”để huấn luyện mô hình.

**d)** Hành vi người dùng như thời gian xem video, chủ đề quan tâm và hành động Thích/Không thích chính là dữ liệu đầu vào cho mô hình học có giám sát trên YouTube.

**Câu 4 [NEO]:** Hàm sau đây thể hiện thuật toán sàng số nguyên tố (viết bằng ngôn ngữ Python hoặc C++):

| Hàm viết bằng ngôn ngữ Python | Hàm viết bằng ngôn ngữ C++ |
|---|---|
| `def sangSNT(n):`<br>`  isPrime = [True] * (n + 1)`<br>`  isPrime[0] = isPrime[1] = False`<br><br>`  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):`<br>`  if isPrime[i]:`<br>`  for j in range(i*i, n + 1, i):`<br>`  isPrime[j] = False`<br><br>`  # In ra các số nguyên tố`<br>`  for i in range(2, n + 1):`<br>`  if isPrime[i]:`<br>`  print(i, end=' ')` | `void sangSNT(int n) {`<br>`  vector<bool> isPrime(n + 1, true);`<br>`  isPrime[0] = isPrime[1] = false;`<br><br>`  for (int i = 2; i <= sqrt(n); ++i)`<br>`{`<br>`  if (isPrime[i]) {`<br>`  for (int j = i * i; j <= n; j +=`<br>`i)`<br>`  isPrime[j] = false;`<br>`  }`<br>`  }`<br>`  // In ra các số nguyên tố`<br>`  for (int i = 2; i <= n; ++i) {`<br>`  if (isPrime[i])`<br>`  cout << i << "";`<br>`  }`<br>`}` |

Sau khi tìm hiểu về hàm trên, một nhóm học sinh đưa ra nhận xét dưới đây:

**a)** Trong thuật toán sàng số nguyên tố, ta thường dùng mảng kiểu boolean để đánh dấu số nào là nguyên tố.

**b)** Thuật toán sàng bắt đầu từ số nguyên tố đầu tiên là 2.

**c)** Độ phức tạp không gian của thuật toán là O(n).

**d)** Thuật toán trên in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n.

## B2. Định hướng Tin học ứng dụng

**Câu 5 [NEO]:** Nhóm của Mai được giao nhiệm vụ xây dựng một trang web hướng dẫn học trực tuyến các môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Trang web có video, tài liệu đính kèm và các nút điều hướng giữa các môn học. Nhóm đã tập trung họp và thảo luận, có một số ý kiến cho rằng:

**a)** Trong một trang web, phần đầu trang thường được dùng để hiển thị phần điều hướng, logo, tiêu đề trang.

**b)** Định dạng font chữ trong trang web ảnh hưởng chủ yếu đến tốc độ xuất bản nội dung.

**c)** Lí do cần phân chia rõ các phần như tiêu đề, nội dung chính, chân trang trong một website là để bố cục rõ ràng, người dùng dễ tìm kiếm thông tin.

**d)** Muốn người dùng dễ truy cập từng môn học, nhóm của Mai nên chèn video hướng dẫn trong tất cả các trang mà không cần tạo mục lục liên kết trên Trang chủ hoặc menu điều hướng.

**Câu 6 [NEO]:** Cho cơ sở dữ liệu về quản lý đăng ký môn học của một trường đại học có cấu trúc gồm ba bảng sau:

- **SINHVIEN** (MaSV, TenSV, Lop): lưu thông tin sinh viên tương ứng mã sinh viên, tên sinh viên, lớp học.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, SoTinChi): lưu thông tin môn học tương ứng mã môn học, tên môn học, số tín chỉ.
- **DANGKY** (MaSV, MaMH, HocKy): lưu thông tin về việc sinh viên đăng ký môn học theo từng học kỳ tương ứng mã sinh viên, mã môn học, học kỳ.

Một số học sinh đã đưa ra các ý kiến về việc sử dụng các phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu ở trên như sau:

**a)** Phần mềm Excel cho phép lọc được các bản ghi đã đăng ký ở "Học kỳ 1".

**b)** Nếu các bảng dữ liệu (SINHVIEN, MONHOC, DANGKY) có thể lưu trong các trang tính riêng biệt thì Excel tự động đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng, tức là: bạn xóa một sinh viên ở bảng SINHVIEN, thì các bản ghi liên quan ở bảng DANGKY cũng bị xóa và Excel có cảnh báo.

**c)** Để tìm danh sách các môn học mà một sinh viên đã đăng ký trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, cần thiết kế một truy vấn (Query) kết nối bảng DANGKY với bảng MONHOC.

**d)** Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính tổng số tín chỉ của một học sinh đã đăng ký trong một kỳ dựa trên chỉ một bảng DANGKY.

**———— HẾT ————**

*- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
*- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*